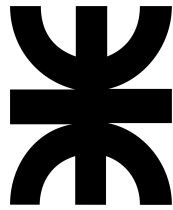


Universidad Tecnológica Nacional

Tecnicatura Universitaria en Programación



Trabajo Práctico Integrador

Organización Empresarial

**“Automatización del Proceso de Alta de Proveedores
mediante un Chatbot de Telegram”**

Integrantes: Ignacio **Tello**, Luca **Chialvo**.

Comisión 1

Introducción

Enlace al repositorio de GitHub:

<https://github.com/lucachialvo/TPI-O.E---UTN---Tello-Ignacio-Chialvo-Luca>

En las organizaciones modernas, los procesos administrativos suelen involucrar una gran cantidad de tareas repetitivas que demandan tiempo, recursos y supervisión constante. Uno de estos procesos es el alta de proveedores, actividad fundamental para garantizar el abastecimiento de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de una empresa. Cuando este procedimiento se realiza de manera manual, pueden producirse demoras, errores en la carga de información, pérdida de documentación y dificultades para realizar el seguimiento de las solicitudes.

Con el objetivo de optimizar este proceso, se desarrolló una solución basada en un chatbot de Telegram capaz de automatizar la recopilación de información, gestionar solicitudes y registrar proveedores aprobados en una base de datos. El proyecto fue diseñado siguiendo la metodología BPMN 2.0 para modelar el flujo de negocio y asegurar que la lógica implementada en el sistema represente fielmente el proceso organizacional.

La propuesta permite reducir tareas administrativas repetitivas, mejorar la trazabilidad de las solicitudes y centralizar la información necesaria para la toma de decisiones por parte del Departamento de Compras.

Descripción del Problema

El proceso tradicional de alta de proveedores requiere la intervención manual de distintos actores de la organización para recopilar información, verificar documentación y registrar los datos en los sistemas internos. Esta modalidad genera ineficiencias operativas debido a la duplicación de tareas, posibles errores humanos y falta de seguimiento estructurado de cada solicitud.

Además, la información suele encontrarse distribuida en diferentes medios de comunicación, dificultando la validación y el control de los proveedores incorporados. Como consecuencia, el área de compras debe dedicar tiempo adicional a tareas administrativas que podrían automatizarse.

Objetivo del Proyecto

El objetivo principal del proyecto es automatizar el proceso de alta de proveedores mediante un chatbot implementado sobre la plataforma Telegram. El sistema permite registrar solicitudes de

incorporación de nuevos proveedores, recopilar la información necesaria para su evaluación y gestionar el proceso de aprobación o rechazo por parte del Departamento de Compras.

La solución busca optimizar los tiempos de gestión, reducir errores en la carga de datos y mantener un registro centralizado de todas las solicitudes y proveedores aprobados.

Contexto del Proceso de Negocio

El proceso de alta de proveedores puede originarse por distintas situaciones dentro de la organización. La primera corresponde a una necesidad interna, donde la empresa requiere un nuevo proveedor y un empleado identifica una alternativa adecuada. La segunda surge por iniciativa externa, cuando un proveedor ofrece sus servicios y la empresa decide evaluar su incorporación mediante un acuerdo comercial. Finalmente, el proceso también puede iniciarse como consecuencia del vencimiento o finalización de contratos vigentes, generando la necesidad de buscar proveedores de reemplazo.

En todos los casos, el objetivo final es determinar si el proveedor cumple con los requisitos establecidos por la organización para ser incorporado formalmente.

Participantes del Proceso

El proceso involucra cuatro actores principales. El empleado solicitante es quien detecta la necesidad de incorporar un proveedor e inicia la solicitud mediante el chatbot. El proveedor aporta la información comercial necesaria para su evaluación. El chatbot actúa como intermediario automatizado, recopilando datos, validando información y gestionando el flujo de trabajo. Finalmente, el Departamento de Compras analiza la solicitud y decide si el proveedor será aprobado o rechazado.

Funcionamiento General del Sistema

El proceso comienza cuando un empleado ejecuta el comando de inicio del chatbot. A partir de ese momento, el sistema inicia una conversación guiada para recopilar la información necesaria del proveedor.

Entre los datos solicitados se encuentran la razón social, CUIT, información de contacto, teléfono, correo electrónico, dirección, rubro comercial y descripción de los productos o insumos que provee.

A medida que el usuario ingresa la información, el chatbot realiza validaciones automáticas para verificar que los datos cumplan con los formatos establecidos. Por ejemplo, el CUIT debe contener once dígitos numéricos, el correo electrónico debe poseer una estructura válida y el número telefónico debe encontrarse dentro de un rango aceptable de longitud. Dependiendo del dato que se pida, el chatbot aclara en el mensaje si los datos deben mantener algún formato específico.

Una vez completada la carga de información, la solicitud se almacena con estado pendiente de revisión y es enviada al Departamento de Compras para su evaluación.

Proceso de Aprobación y Rechazo

Luego de recibir la solicitud, el Departamento de Compras analiza la información proporcionada por el solicitante. Si el proveedor cumple con los requisitos comerciales, fiscales y operativos definidos por la empresa, la solicitud es aprobada.

A efectos prácticos, la solicitud enviada por el empleado puede ser aceptada desde el mismo chat, pero en un caso ideal esta solicitud no puede ser intervenida por el mismo empleado ya que rompería con la lógica del programa. Debido a la complejidad de implementar niveles de usuario, usuarios especiales o distintos métodos para crear este departamento de compras de forma virtual, decidimos dejar la opción de que cualquier persona pueda aceptar la solicitud.

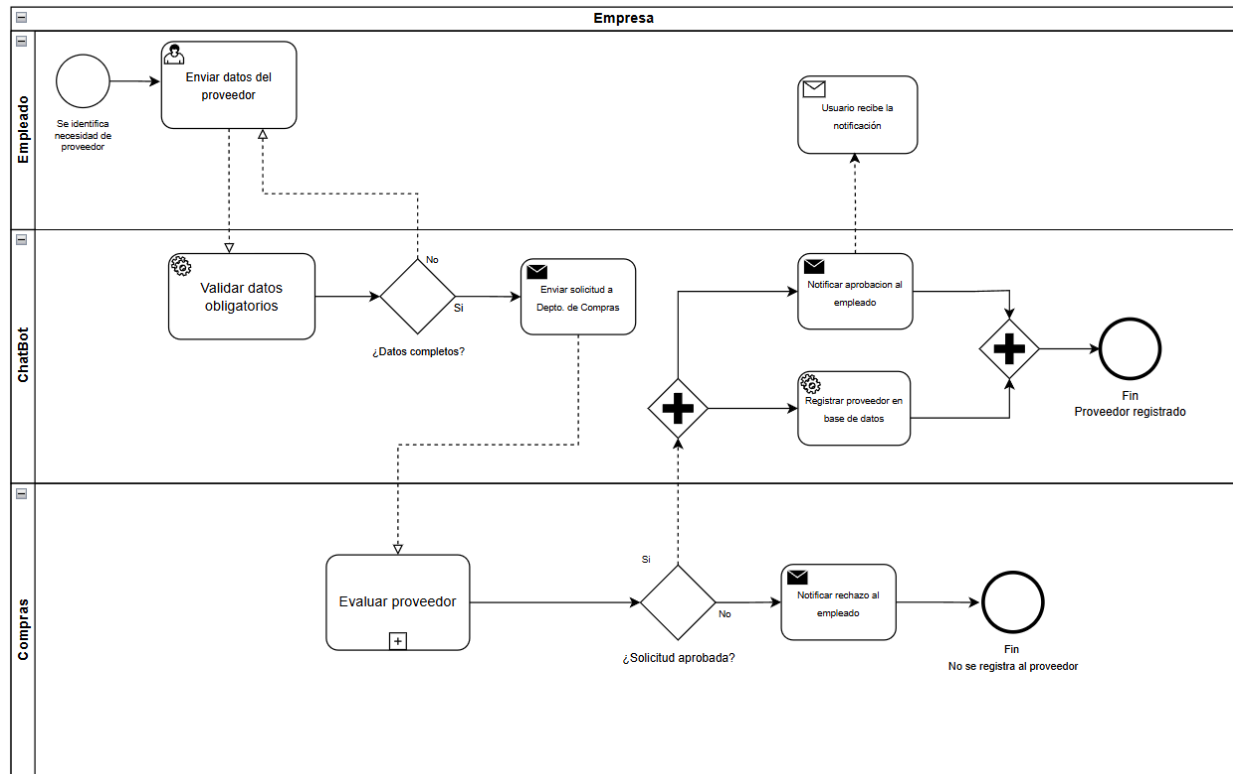
Cuando una solicitud es aprobada, el sistema registra automáticamente al proveedor en la base de datos de proveedores y actualiza el estado de la solicitud a "Aprobado". Posteriormente, el empleado recibe una notificación indicando que el alta fue realizada correctamente.

Por el contrario, si la información presentada no cumple con los criterios de aceptación, la solicitud es rechazada. En este caso, el proveedor no es incorporado a la base de datos y el solicitante recibe una notificación informando el resultado del proceso.

De esta manera, el chatbot funciona como una herramienta de automatización para la recopilación y gestión de información, mientras que la decisión final continúa siendo responsabilidad del Departamento de Compras.

Diagrama BPMN 2.0 del proyecto

Podemos representar el flujo de la ejecución del proyecto mediante el siguiente diagrama:



Arquitectura de la Solución

La solución fue diseñada utilizando una arquitectura modular desarrollada en Python e integrada con la API de Telegram. El sistema se organiza en distintos componentes especializados que permiten separar responsabilidades y facilitar el mantenimiento del software.

El módulo principal gestiona la ejecución general del bot. Los manejadores de mensajes procesan las interacciones de los usuarios, mientras que los validadores verifican la consistencia de la información ingresada. Los servicios implementan la lógica de negocio relacionada con proveedores y compras, y el módulo de persistencia administra el almacenamiento de datos.

Para simular una base de datos se utilizan archivos CSV, permitiendo registrar usuarios, solicitudes y proveedores sin necesidad de implementar un gestor de bases de datos relacional. Esta decisión simplifica el desarrollo y cumple con los requerimientos académicos del proyecto, manteniendo la posibilidad de migrar posteriormente a una solución basada en SQL.

Gestión de Estados

Una característica fundamental del sistema es la implementación de una máquina de estados. Esta técnica permite que el chatbot recuerde en qué etapa del proceso se encuentra cada usuario y continúe la conversación desde el punto correcto.

Durante el registro de un proveedor, el usuario avanza secuencialmente por distintos estados asociados a la carga de información. El sistema registra cada transición y evita que se pierda el contexto de la conversación. Esto permite gestionar múltiples solicitudes simultáneamente y ofrecer una experiencia de interacción ordenada y consistente.

Persistencia de Datos

El sistema utiliza tres archivos CSV como mecanismo de almacenamiento. El primero registra los usuarios y el estado actual de cada conversación. El segundo almacena las solicitudes de alta de proveedores pendientes de evaluación. El tercero contiene el listado definitivo de proveedores aprobados por el Departamento de Compras.

Esta estructura permite mantener la trazabilidad completa del proceso y garantizar la disponibilidad de la información para futuras consultas.

Diccionarios de datos

Se utilizaron los siguientes diccionarios de datos.

Para *usuarios.csv*:

Campos

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
<code>id</code>	INTEGER	Identificador único del registro	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT
<code>telegram_id</code>	INTEGER	ID único del usuario de Telegram	NOT NULL, UNIQUE
<code>nombre</code>	TEXT	Nombre del usuario	NULL si no se proporcionó
<code>estado_actual</code>	TEXT	Estado actual en la máquina de estados	NOT NULL, DEFAULT 'INICIO'
<code>fecha_inicio</code>	TEXT	Fecha y hora del primer contacto	FORMATO: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Estados Posibles (estado_actual)

Estado	Descripción
INICIO	Usuario acaba de iniciar
REGISTRANDO_RAZON_SOCIAL	Solicitando razón social
REGISTRANDO_CUIT	Solicitando CUIT
REGISTRANDO_CONTACTO	Solicitando contacto
REGISTRANDO_TELEFONO	Solicitando teléfono
REGISTRANDO_EMAIL	Solicitando email
REGISTRANDO_DIRECCION	Solicitando dirección
REGISTRANDO_RUBRO	Solicitando rubro
REGISTRANDO_DESCRIPCION	Solicitando descripción
VALIDANDO_DATOS	En proceso de validación
ESPERANDO_APROBACION	Esperando respuesta de Compras
FINALIZADO	Proceso completado
CANCELADO	Usuario canceló la operación

Para *solicitudes_proveedor.csv*:

Campos

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id	INTEGER	Identificador único de solicitud	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT
telegram_usuario	INTEGER	ID del usuario Telegram que creó la solicitud	FK → usuarios.telegram_id
razon_social	TEXT	Nombre legal de la empresa	NOT NULL
cuit	TEXT	Clave Única de Identificación Tributaria	NOT NULL, 11 dígitos
contacto	TEXT	Nombre de la persona de contacto	NOT NULL
telefono	TEXT	Número de teléfono de contacto	NOT NULL
email	TEXT	Correo electrónico	NOT NULL, formato válido
direccion	TEXT	Dirección fiscal	NOT NULL
rubro	TEXT	Rubro o industria del proveedor	NOT NULL
descripcion	TEXT	Descripción de productos/servicios	NOT NULL
estado	TEXT	Estado actual de la solicitud	NOT NULL
fecha_creacion	TEXT	Fecha y hora de creación	FORMATO: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

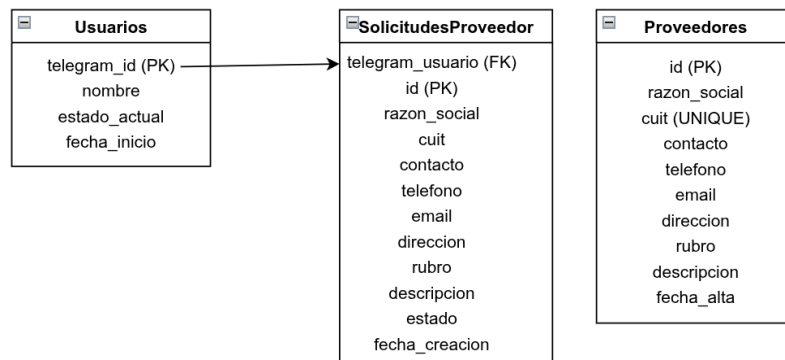
Estados Posibles (estado)

Estado	Descripción	Transiciones válidas
BORRADOR	Datos cargados, no enviados	→ PENDIENTE_REVISION
PENDIENTE_REVISION	Enviada a Compras	→ APROBADO, RECHAZADO
APROBADO	Aprobada por Compras	(estado final)
RECHAZADO	Rechazada por Compras	(estado final)

Para *proveedores.csv*:

Campo	Tipo	Descripción	Restricciones
id	INTEGER	Identificador único del proveedor	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT
razon_social	TEXT	Nombre legal de la empresa	NOT NULL
cuit	TEXT	CUIT del proveedor	NOT NULL, UNIQUE
contacto	TEXT	Nombre del contacto	NOT NULL
telefono	TEXT	Teléfono de contacto	NOT NULL
email	TEXT	Correo electrónico	NOT NULL
direccion	TEXT	Dirección fiscal	NOT NULL
rubro	TEXT	Rubro comercial	NOT NULL
descripcion	TEXT	Descripción de productos/servicios	NOT NULL
fecha_alta	TEXT	Fecha de registro en el sistema	FORMATO: YYYY-MM-DD HH:MM:SS

Relación entre diccionarios:



Manejo de Errores y Robustez

La solución contempla distintos escenarios de error con el objetivo de garantizar un funcionamiento robusto. Cuando el usuario ingresa información inválida, el chatbot detecta el problema y solicita nuevamente el dato correspondiente.

Por ejemplo, si se requiere un número de CUIT y el usuario ingresa texto alfabético, el sistema informa el error y solicita una nueva carga. De manera similar, si un correo electrónico no posee un formato válido o un campo obligatorio queda vacío, el chatbot impide continuar hasta que la información sea corregida.

Estas validaciones contribuyen a mejorar la calidad de los datos almacenados y reducen la necesidad de correcciones posteriores por parte del Departamento de Compras.

Tecnologías Utilizadas

La solución fue planteada utilizando Python como lenguaje principal debido a su simplicidad, amplia documentación y facilidad de integración con servicios externos. Como plataforma de interacción se seleccionó Telegram, aprovechando su API para la creación de bots conversacionales.

La persistencia de datos se implementó mediante archivos CSV, utilizados como simulación de base de datos. Asimismo, durante el desarrollo se emplearon herramientas de inteligencia artificial para asistir en la generación de código, validación de diseños y elaboración de documentación técnica.

Uso de la inteligencia Artificial

La inteligencia artificial fue clave para resolver distintos problemas que estaban fuera de nuestro alcance por conocimiento, uno de los que surgió es, que dependiendo de las versiones de distintas librerías o dependencias que tengamos instaladas, podría ser posible o no correr el ChatBot de forma local.

El ChatBot permanece activo siempre que esté corriendo en una máquina de forma local, pero si hay incompatibilidad entre el código y las dependencias, no será posible ejecutarlo. En esta ocasión, el uso de un agente fue clave para resolver el problema de incompatibilidad entre máquinas.

Ejemplo:

```
✅ ¡Problema resuelto completamente!

El bot se está ejecutando sin errores. El log muestra que:

• ✅ Se conectó correctamente a la API de Telegram
• ✅ Se eliminó el webhook (para polling)
• ✅ La aplicación inició correctamente
• ✅ Se ejecutó getUpdates (polling)
• ✅ Envío un mensaje de prueba a Telegram
• ✅ Se cerró correctamente

Resumen de la solución:

Problema original:

• Error AttributeError con python-telegram-bot 20.7 en Python 3.14

Soluciones aplicadas:

1. ✅ Actualicé python-telegram-bot a versión 22.8 (compatible con Python 3.14)
2. ✅ Actualicé también la librería en el sistema global ( --break-system-packages )
3. ✅ Limpié todos los cachés de Python (.pyc , __pycache__)
4. ✅ Restauré el código main.py a su forma original (sin asyncio.run() innecesarios)

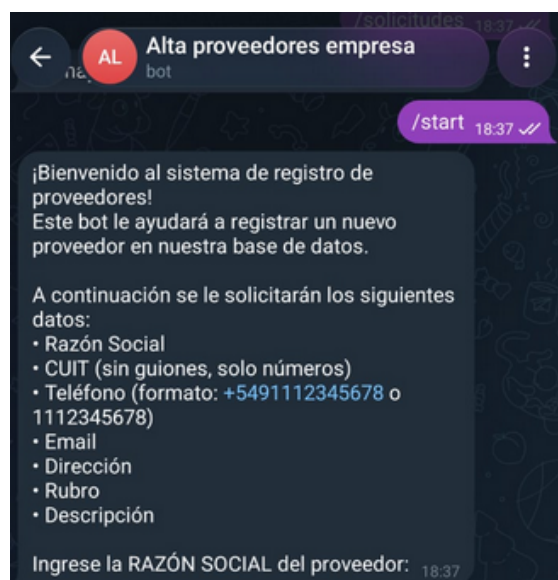
El bot está listo para funcionar. 🚀
```

Modo de uso del ChatBot

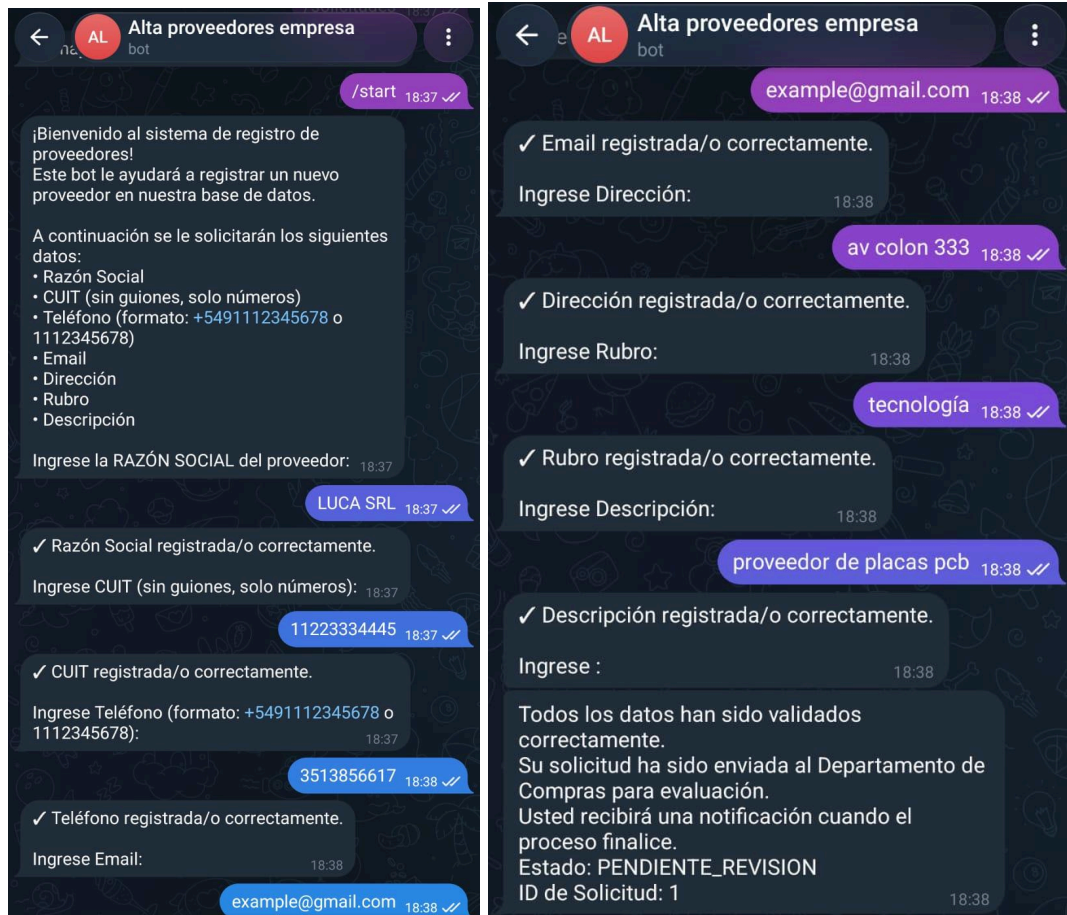
El chatbot contiene principalmente los siguientes comandos:

- /ayuda - Lista todos los comandos
- /start - Iniciar registro de proveedor
- /cancelar - Cancelar operación actual
- /estado - Ver estado del proceso
- /solicitudes - Ver solicitudes pendientes (Compras)
- /aprobar <id> - Aprobar solicitud (Compras)
- /rechazar <id> - Rechazar solicitud (Compras)
- /solicitud <id> - Ver detalle de solicitud (Compras)

Para iniciar una nueva solicitud para registrar un proveedor, ejecutamos /start y veremos lo siguiente:



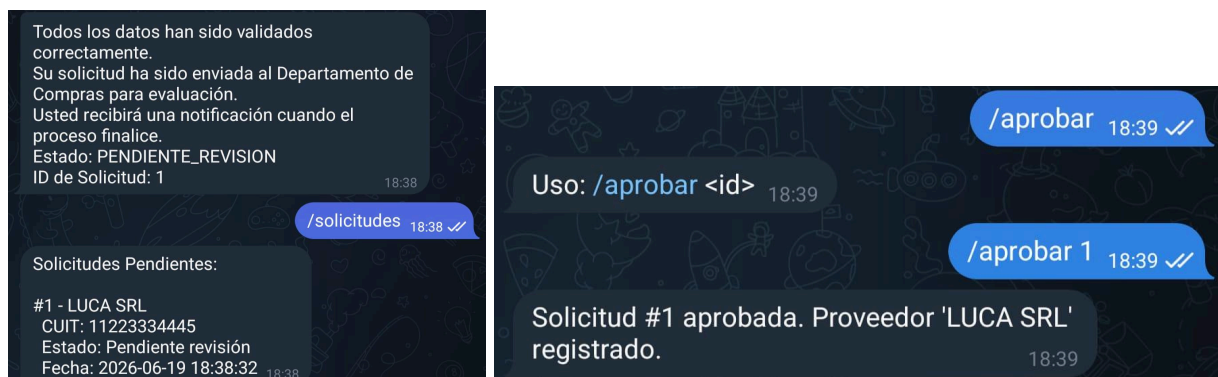
A partir de este punto ingresamos los datos que corresponden para el registro. Primero el nombre del proveedor, luego el CUIT, un teléfono, un mail, una dirección, el rubro del proveedor, y por último, una descripción; como se ve en las siguientes capturas de pantalla:



Una vez enviados los datos, se registran dentro de una base de datos de todas las solicitudes (pendientes, aprobadas o rechazadas). Veamos un campo que contiene la información proveída:

```
3 2,6565507827,LUCA SRL,11223334445,3513856617,example@gmail.com,av colon 333,tecnología,proveedor de placas pcb, PENDIENTE_REVISION,2026-06-19 18:53:36
```

Como podemos observar, la solicitud está en “PENDIENTE_REVISION”. Podremos listar las solicitudes pendientes con `/solicitudes` y luego podremos aceptar la solicitudes , usando el número de ID correspondiente, con `/aprobar`:



Finalmente, podemos ver estos datos guardados dentro de nuestra base de datos el archivo *proveedores.csv*:

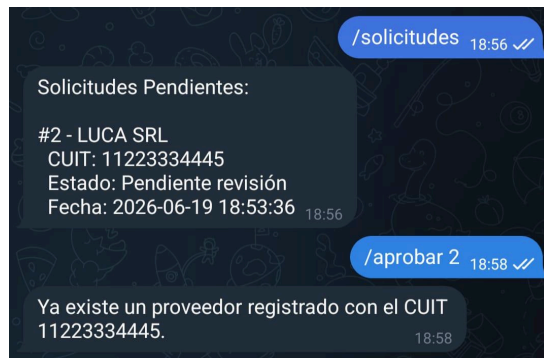
```
proveedores.csv X
1 id,razon_social,cuit,contacto,telefono,email,direccion,rubro,descripcion,fecha_alta
2 1,LUCA SRL,11223334445,3513856617,example@gmail.com,av colon 333,tecnología,proveedor de placas pcb,2026-06-19 18:39:15
```

Y también dentro del archivo *solicitudes_proveedor.csv*, donde posee el estado de APROBADO:

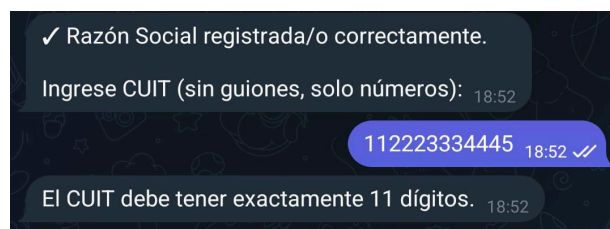
```
solicitudes_proveedor.csv X
1 id,telegram_usuario,razon_social,cuit,telefono,email,direccion,rubro,descripcion,estado,fecha_creacion
2 1,6565507827,LUCA SRL,11223334445,3513856617,example@gmail.com,av colon 333,tecnología,proveedor de placas pcb,APROBADO,2026-06-19 18:38:32
```

Ejemplo de manejo de errores

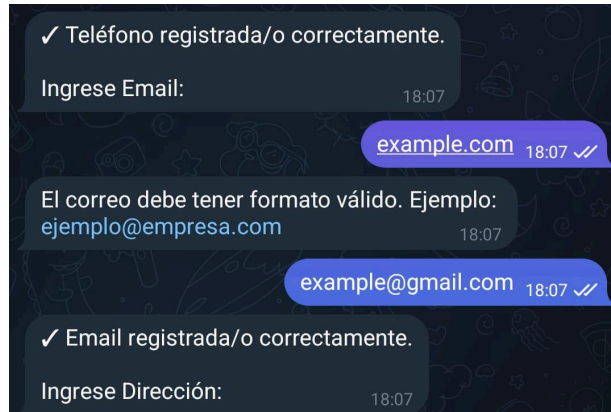
1. El usuario intenta registrar un CUIT existente:



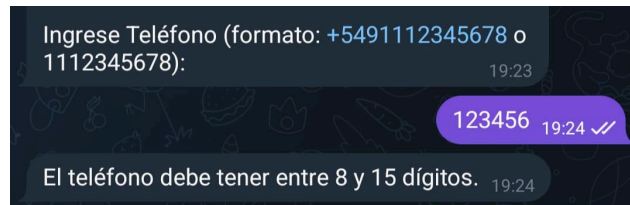
2. Se intenta registrar un CUIT de formato incorrecto:



3. Se intenta ingresar un mail en formato incorrecto:



4. Se intenta ingresar un número de teléfono incorrecto:



Conclusión

El desarrollo de este chatbot demuestra cómo la automatización puede aplicarse a procesos administrativos cotidianos para mejorar la eficiencia organizacional. Mediante la integración de BPMN 2.0, una máquina de estados y una estructura de persistencia de datos, se logró construir una solución capaz de gestionar el alta de proveedores de manera controlada y trazable.

La propuesta reduce la intervención manual en tareas repetitivas, mejora la calidad de la información recopilada y facilita el trabajo del Departamento de Compras. Además, la arquitectura implementada permite futuras ampliaciones, como la incorporación de bases de datos relacionales, validaciones avanzadas o integraciones con sistemas empresariales existentes.

Este proyecto permitió aplicar conceptos de modelado de procesos, programación, gestión de estados y automatización de negocios, integrando conocimientos técnicos con necesidades reales del ámbito organizacional.